南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：**尚琪皓**

学生学号：206231322

任课教师：吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

摘要

本报告为毕业实习中的配电网时序潮流与储能优化调度仿真计算成果总结。实习以 MATLAB 交互教学程序为平台，围绕"电压分析—单点套利—网络调度"三个递进任务展开：任务一基于 MATPOWER 对辐射状配电网进行 24 小时交流潮流时序仿真，绘制了全网节点电压三维分布曲面，定位出全网最低电压 0.9547 p.u.（节点 13、19 时），并统计了全天电能损耗；任务二以分时电价为导向，建立储能单节点套利优化的线性规划（LP）与混合整数规划（MILP）模型，求解得到日最大套利净收益 1553.59 元及相应的充放电计划与荷电状态轨迹；任务三进一步引入 DistFlow 支路潮流模型与二阶锥松弛，构建含充放电互斥约束的混合整数二阶锥规划（MISOCP）日前调度模型，在候选节点 4、9、14 配置光伏与储能并完成优化调度计算。三个任务层层递进，完整覆盖了从配电网稳态分析到储能优化配置与调度的建模、求解与结果校核全流程，加深了对储能接入价值与电力系统优化方法的理解。

关键词：配电网；时序潮流；分时电价套利；二阶锥规划；日前优化调度

1 实习概述

1.1 实习任务与工具

本次实习的计算环节依托三个 MATLAB 交互教学程序完成，三个程序分别对应一个递进任务：交互教学 01 为配电网时序潮流与节点电压分析，交互教学 02 为储能分时电价套利与荷电状态优化，交互教学 03 为含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度。程序内部综合使用了三类工具：MATPOWER 的 runpf 函数用于逐时段交流潮流计算；YALMIP 工具箱用于优化模型的声明式建模，底层调用 linprog、intlinprog 等求解器；绘图与交互控件用于结果的动态查看与导出。

三个任务的逻辑关系可以概括为"发现问题—评估价值—统筹优化"。任务一回答"配电网的电压和损耗在一天内如何变化、薄弱环节在哪里"，是后续一切分析的基础；任务二回答"如果只看经济性，一台储能按分时电价充放电最多能赚多少"，给出了储能价值的经济上限；任务三回答"当储能真正接入配电网、并与光伏共同运行时，应该如何在网络层面安排充放电"，将经济性与网络安全约束统一到一个优化模型中。

1.2 个性化计算条件

课程规定按学号末两位数字确定个性化计算条件。本人学号 206231322，末两位 XY=22，据此确定的计算条件如表 1 所示，三个交互程序均按同一规则取参，保证了任务间结果的可比性。

表 1 学号个性化计算条件推导结果

项目	规则	取值
附加负荷倍率 α	1+0.002×XY	1.044
网络算例	Y 位 0~3 为农村算例	case_nongcun
研究节点（X 位 0~2）	模型 A	节点 4、9、14
默认调度目标	模型 A	提高光伏消纳

其中 α 为叠加在基准负荷之上的附加负荷倍率，全网各节点有功与无功负荷均

按 α 放大后参与计算；农村配电网算例为辐射状结构，馈线较长、线径较小，是电压问题最典型的场景类型；节点 4、9、14 为光伏与储能的接入节点，同时也是任务三中储能优化调度的候选节点。

1.3 公共数据曲线

三个任务共用同一组 24 小时归一化曲线：负荷曲线 p_t 反映 typical 日内"早晚双峰"的居民与农网负荷特征；光伏出力曲线 p_pv 为白天钟形曲线，中午达到峰值、夜间为零；分时电价曲线 c_t 低谷时段约 0.35 元/kWh，白天平段抬升，傍晚高峰时段约 1.15 元/kWh。时间步长 Δt 均取 1 小时，即 T=24 个时段。

2 任务一：配电网时序潮流与节点电压分析

2.1 计算模型

任务一在基准算例上逐时段构造负荷并计算交流潮流。各节点 t 时段的净有功负荷由基准负荷乘以附加倍率与负荷曲线系数、再扣除本节点光伏出力得到：

$$P_{i,t}^{net} = \alpha \cdot P_{i,0}^{load} \cdot p_t^{load} - P_{i,t}^{pv}$$

式中，$P_{i,0}^{load}$ 为节点 i 的基准有功负荷，p_t^{load} 为 t 时段负荷标幺系数，$P_{i,t}^{pv}$ 为节点 i 在 t 时段的光伏出力。无功负荷同步按 α 与负荷曲线放大。每个时段均调用 MATPOWER 的牛顿—拉夫逊潮流求解，记录各节点电压幅值与全网有功网损，并对逐时网损求和得到全天电能损耗：

$$E_{loss} = \Sigma_t P_{loss,t} \cdot \Delta t$$

任务一不配置储能，仅在节点 4、9、14 各接入 0.8 MW 光伏，用于建立"无储能"的电压基线（Baseline PF）。

2.2 计算结果

24 小时全网节点电压分布如图 1 所示。曲面呈明显的"白天隆起、夜间塌陷"形

态：午间光伏大发时段，光伏节点及周边区域电压被抬升至 1.02~1.04 p.u.，出现全天电压最高点；傍晚光伏退出、负荷爬坡时段，馈线末端电压整体下沉。

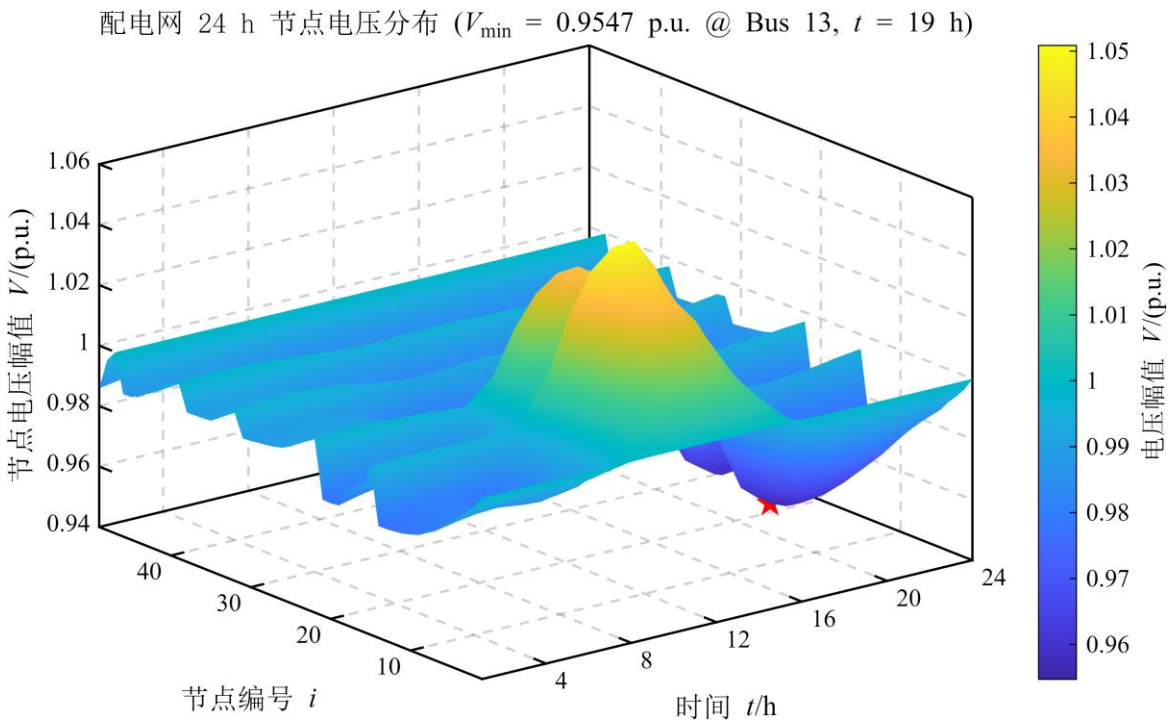


图 1　配电网 24 h 节点电压分布曲面（基准场景，无储能）

计算结果中，全网最低电压出现在节点 13、t=19 h，数值为 0.9547 p.u.，已十分接近 0.95 p.u. 的运行下限。该时刻正值晚高峰：负荷处于全天高位而光伏出力为零，长馈线上的潮流全部由系统侧供给，线路压降累积导致末端电压跌落最深。这一结果直观地说明了农村配电网"晚高峰电压越限风险最大"的固有特征，也指出了储能配置的价值时刻——若能在 18—21 时放电支撑末端电压，即可显著缓解越限风险。

从网损角度看，全天电能损耗由逐时有功损耗累加得到，损耗的时序分布与负荷及光伏的净功率差密切相关：午间光伏就地消纳减少了主网注入功率，网损明显下降；早晚负荷高峰时段潮流加重，网损随之升高。课堂练习中将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10 后复算，最低电压进一步下降、全天电能损耗增大，验证了负荷水平对末端电压与损耗的双重放大效应。

3 任务二：储能分时电价套利优化

3.1 优化模型

任务二研究单节点储能在分时电价下的最优充放电计划，不计配电网潮流约束，属于经济性上限分析。决策变量为各时段充电功率 P_tˆch、放电功率 P_tˆdis 与荷电状态 SoC_t。核心约束包括功率约束、荷电状态递推约束与边界约束：

$$SoC_t = SoC_{(t-1)} + (\eta_{ch} \cdot P_t^{ch} - P_t^{dis}/\eta_{dis}) \cdot \Delta t / E_{rated}$$

$$SoC_{min} \leqslant SoC_t \leqslant SoC_{max}, \quad SoC(24) = SoC_0$$

日套利收益为放电收入与充电成本之差：

$$R = \Sigma_t \, c_t \cdot (P_t^{dis} - P_t^{ch}) \cdot \Delta t$$

模型分别按线性规划（LP）与混合整数规划（MILP）两种形态求解：LP 中充放电功率均为连续变量，理论上允许同一时段同时充放电；MILP 引入 0-1 变量 u_t 构造充放电互斥约束，保证任一时段只允许充电或放电之一。

3.2 计算参数

任务二的储能参数如表 2 所示。初、末荷电状态均取 0.50，即调度周期结束后储能需归还初始电量，避免"透支式"套利。

表 2　任务二储能单节点套利参数

参数	取值	说明
额定功率 P_rated	2 MW	充/放电功率上限
额定能量 E_rated	2 MWh	对应 1 h 满功率时长
充电效率 η_{ch}	0.90	—
放电效率 η_{dis}	0.95	—
荷电状态范围	0.10~1.00	SoC_min~SoC_max
初/末荷电状态	0.50	日内能量守恒

3.3 计算结果

最优充放电计划与荷电状态轨迹如图 2 所示，日最大净收益为 1553.59 元。

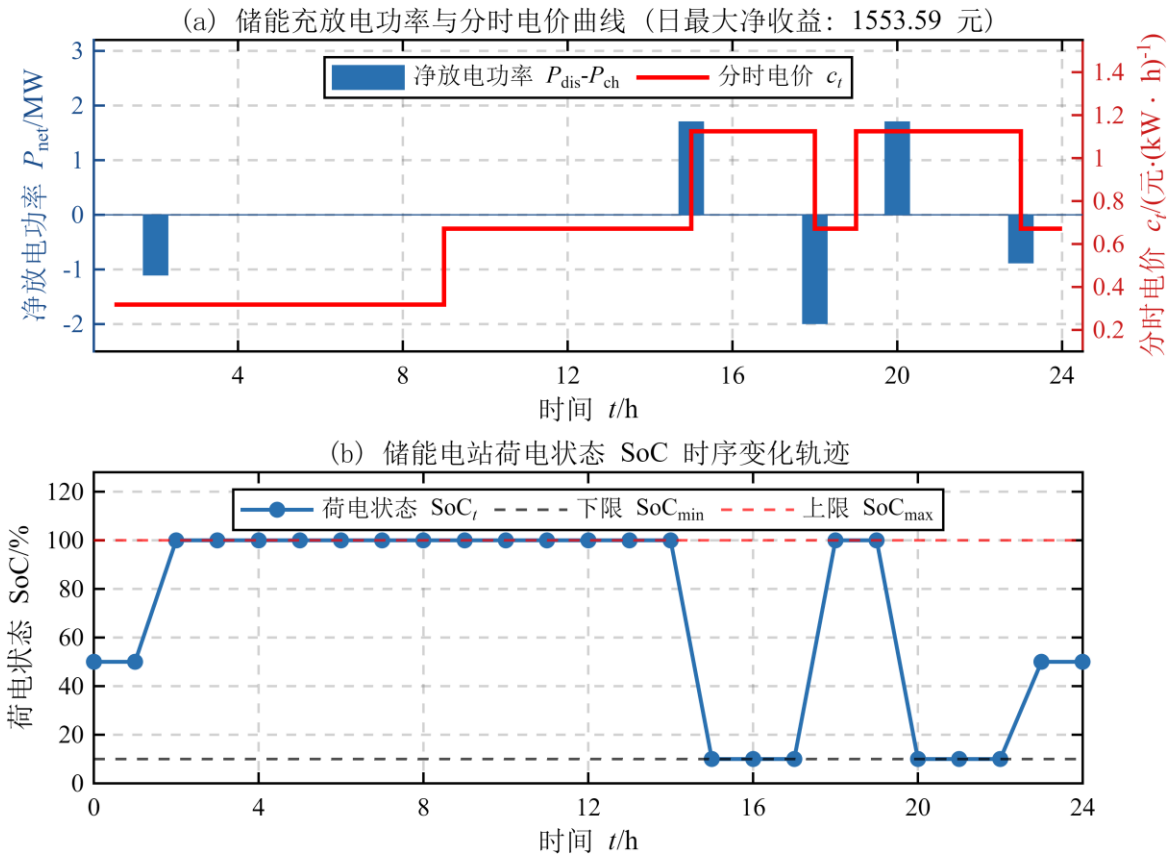


图 2　储能充放电功率、分时电价与荷电状态轨迹（单节点套利）

从图 2(a) 可以看出，最优策略呈现清晰的"低谷充电、高峰放电"形态：凌晨低谷电价时段（约 2 时）以约 1 MW 功率充电；午后至傍晚的 1.15 元/kWh 高峰时段集中放电获利；高峰之间的间隙及深夜末段安排少量补充充电，既摊平了电价差，又保证了末态 SoC 归位。图 2(b) 中 SoC 轨迹在凌晨充至 100% 上限后长时间保持满状态待命，高峰放电释放的电量两次触及 10% 的下限后再充回，表明可用电量是套利收益的紧约束——容量每多 1 kWh，都可能在高峰时段多转化为真金白银。

LP 与 MILP 的对比进一步揭示了互斥约束的意义。LP 模型中，当电价相同时段出现"最优解不唯一"时，求解器可能返回同时充放电的解，充放电功率互相抵消却虚增了结算电量，末态 SoC 也会偏离设定值；加入 0-1 互斥变量后的 MILP 模型从数学上杜绝了这一现象，得到的计划才是物理上可执行的。这一对比让我体会到：优化模型

若缺少与物理过程对应的整数约束，其"最优解"可能只是数学上的幻影。

4 任务三：配电网储能日前优化调度（MISOCP）

4.1 优化模型

任务三将储能放回真实配电网，构建含充放电互斥约束的混合整数二阶锥规划模型。网络侧采用 DistFlow 支路潮流模型，以支路有功 P_ij,t、无功 Q_ij,t、电流幅值平方 L_ij,t 与节点电压幅值平方 U_i,t 为连续变量，节点功率平衡与支路电压方程为：

$$P_{ij,t} - r_{ij} \cdot L_{ij,t} - \sum_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{load} - P_{j,t}^{pv} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \leqslant U_{i,t} \cdot L_{ij,t}$$

上式即二阶锥松弛，将非凸的辐射状潮流方程凸化处理。储能侧对节点 4、9、14 的三台储能分别引入 0-1 充电状态变量 u_i,t，构成互斥约束：

$$0 \leqslant P_{i,t}^{ch} \leqslant u_{i,t} \cdot P_i^{rated}, \quad 0 \leqslant P_{i,t}^{dis} \leqslant (1 - u_{i,t}) \cdot P_i^{rated}$$

即任一储能在任一时段只允许充电或放电之一，但允许闲置。模型默认目标为模型 A——最大化光伏消纳（最小化弃光电量），网损权重取 0.01；模型 B、C 分别对应最小化网损与最小化购电费用，可与模型 A 对比分析。任务三中光伏装机提升为每节点 1.2 MW，储能提升为每节点 1.5 MW/3 MWh。

4.2 计算参数

表 3　任务三网络与储能设备参数

参数	取值
光伏装机（每节点）	1.2 MW × 3 节点

参数	取值
储能额定功率（每节点）	1.5 MW
储能额定能量（每节点）	3 MWh
充/放电效率	0.90 / 0.95
荷电状态范围	0.20~0.80
初值 SoC_0	0.50
调度目标	模型 A：提高光伏消纳（网损权重 0.01）

4.3 计算结果

模型 A 下各候选节点储能的有功出力与荷电状态曲线如图 3 所示。

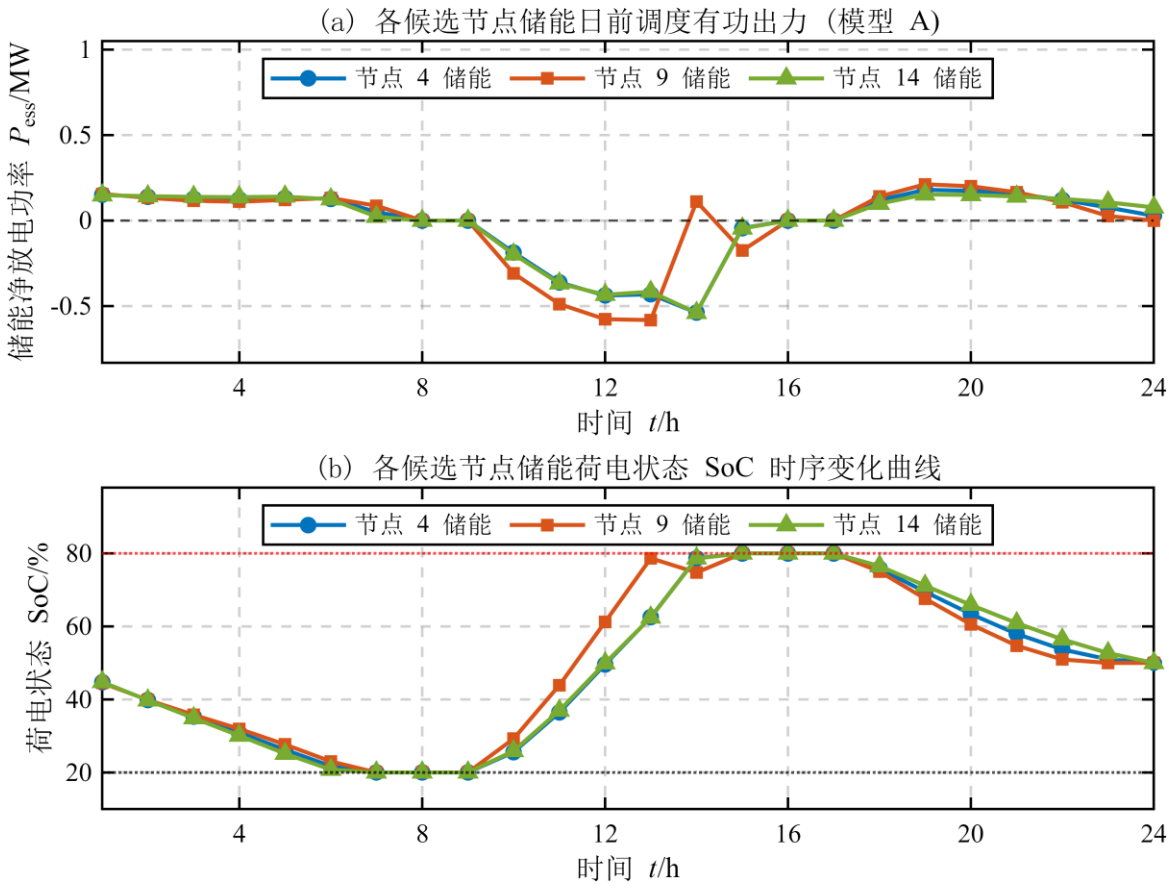


图 3 各候选节点储能日前调度出力与荷电状态（模型 A）

从图 3(a) 看，三台储能的出力形态高度一致又略有分工：清晨至上午小功率放电顶早峰；午间光伏大发时段转为充电，其中节点 9 的充电功率明显大于节点 4 和

14，说明其所在馈线段的光伏消纳压力最大，储能就地充电对降低弃光的边际贡献最高；傍晚至夜间再次放电支撑晚高峰。图 3(b) 的 SoC 轨迹完整对应这一过程：早峰放电使 SoC 从初始值附近一路下滑至 20% 下限，午间充电回升至 80% 上限附近并维持到傍晚，晚高峰后再度回落至 50% 左右收尾，实现了"早峰放电—午间消纳—晚间放电"的日内循环。

与任务二"哪里价差大就往哪里冲"的纯经济策略不同，任务三的充放电计划还受到网络约束的塑形：充电必须安排在光伏节点电压偏高、外送受阻的时段，放电必须安排在电压偏低的时段，且任何时段都不能使支路潮流、节点电压越限。这正是把储能从"电价套利工具"升级为"电网调节资源"的关键——同一个储能，在网络模型里得到的最优计划与在单点模型里得到的计划可能完全不同，而后者才是工程上可落地的方案。

任务三同时保留了二阶锥松弛间隙的校核环节：将优化解代入交流潮流复算电压，可以检验凸松弛的近似误差。对模型 A，松弛精度良好；部分目标函数下松弛解与交流电压可能出现偏差，提示工程应用中必须以交流校核作为最终把关，不能盲信松弛模型的电压结果。

5 综合分析与实习体会

5.1 三个任务的递进关系

三个任务串成了一条完整的分析链。任务一的电压曲面给出了"哪里弱、何时弱"的答案——节点 13 在晚高峰最危险；任务二给出了储能经济价值的参考尺度——2 MW/2 MWh 储能按分时电价套利一天可获 1553.59 元净收益，但该计划完全不顾电网约束；任务三则把储能嵌入网络，得到的调度计划在消纳光伏的同时兼顾电压与潮流约束，是三者中唯一可直接指导工程运行的模型。从 LP 到 MILP 再到 MISOCP，模型的数学复杂度逐级抬升，描述物理世界的能力也随之增强，这种"约束越多、解越真实"的体验是这次实习最大的收获之一。

5.2 建模与求解体会

YALMIP 的声明式建模方式让约束与目标可以像写数学式子一样逐条累加，模型扩展（如加入互斥约束、更换目标函数）只需增删几行代码；而模型类别从 LP、MILP 到 MISOCP 的变化，直接决定了求解器能否求解与求解耗时。任务三的整数变量与二阶锥约束叠加后必须借助 MOSEK 或 Gurobi 求解，也让我认识到实际工程优化问题的求解能力边界：模型写得出来不代表解得动，建模时需要同步考虑凸性、稀疏性与求解器的适配。

5.3 对储能专业的启示

作为储能专业学生，本次实习把课堂上分散的知识点——潮流计算、优化建模、电力市场分时电价、储能荷电状态管理——串成了一个可计算、可验证的闭环。更重要的是建立了两个职业层面的认知：其一，储能的价值不是单一的，套利收益只是下限，其在电压支撑、弃光消纳、降低网损方面的网络价值需要通过任务三这类网络级优化才能量化；其二，未来储能电站参与电网运行时，日前计划的质量取决于模型对物理约束刻画的完整性，任何一处简化（如忽略互斥约束、忽略网络潮流）都可能使"最优计划"变成不可执行或引发安全问题的计划。这将直接指导我后续在储能配置选型、电站运行策略设计等方向的学习与实践。

参考文献

1. 国家能源局. 2025 年上半年全国新型储能装机规模情况[R]. 北京: 国家能源局, 2025.
2. Zimmerman R D, Murillo-Sánchez C E, Thomas R J. MATPOWER: steady-state operations, planning and analysis tools for power systems research and education[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(1): 12-19.
3. Löfberg J. YALMIP: a toolbox for modeling and optimization in MATLAB[C]//Proceedings of the IEEE International Symposium on Computer Aided

Control Systems Design. Taipei: IEEE, 2004: 284-289.

4. Baran M E, Wu F F. Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1989, 4(1): 735-743.

5. Farivar M, Low S H. Branch flow model: relaxations and convexification—part I[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3): 2554-2564.

6. GB/T 36558—2023, 电力系统电化学储能系统通用技术条件[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.

7. GB/T 42288—2022, 电化学储能电站安全规程[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.